

# C --- Switches

on, off

N 個 switch

M 個 電球

1 ~ N

1 ~ M

電球 i :  $k_i$  個のスイッチ

点灯 if  $n(S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{ik_i})$  のうち on のスイッチ) の  $2 \equiv p_i$

全ての電球が点灯するスイッチの on/off 組み合わせ個数

$\forall i, n($

ここで制約 ( $N \leq 10$ ) を見れば  
 $2^N \leq 1024$  通りを全部試せば済むと分かる

N M

$k_1 S_{11} S_{12} \dots S_{1k_1}$

$k_M S_{M1} S_{M2} \dots S_{Mk_M}$

$p_1 \sim p_M$

2 2

2 1 2

1 2

0 1

偶 奇

N M

$k_1 S_{11} S_{12}$

$k_2 S_{21}$

$p_1 p_2$

電球 1 は次のスイッチ  $\{ \}$  のうち偶数個 on で点灯 スイッチ 1, 2

2

奇 (on, on)

2

サンプル 1 の答え (on, on) の 1 通りまで手で出せている

2 3

電球 1 は 偶数個 1, 2

2 1 2

1 1

1 2

0 0 1

偶 偶 奇

2 偶 1  
 3 奇 2

メモは問題の読み取りまで。  
 解法 (bit 全探索) は書いていない

提出 1 回目は C++ のコードを言語 Python のまま出して CE。  
 同じ分に C++23 で出し直して AC

図: サンプル 1 の 4 通り

電球 1 = スイッチ {1,2} が偶数個、電球 2 = スイッチ {2} が奇数個。

| bit | SW1 | SW2 | 電球 1 (偶) | 電球 2 (奇) |
|-----|-----|-----|----------|----------|
| 0   | off | off | 0 ○      | 0 ×      |
| 1   | on  | off | 1 ×      | 0 ×      |
| 2   | off | on  | 1 ×      | 1 ○      |
| 3   | on  | on  | 2 ○      | 1 ○      |

全電球が点く → 答え 1